# 5.Mapeo de reglas de detección de Splunk con MITRE ATT&CK

En este apartado selecciono las reglas comunitarias de Splunk de detección de amenazas que considero más relevantes para Oryzon Biotech, teniendo en cuenta los servicios que utiliza la empresa, sus principales prioridades de seguridad y las amenazas que podrían causarle mayores problemas. Relaciono cada regla con las técnicas y subtécnicas correspondientes de MITRE ATT&CK, una base de conocimiento que permite identificar y clasificar las formas en las que los atacantes pueden actuar. De esta manera, priorizo las detecciones que mejor se adaptan a las necesidades de la empresa y organizo su categoría, criticidad y horario previsto de ejecución.

En este apartado no implemento ninguna regla de detección en el servidor Splunk, solo planifico cuales voy a usar en los siguientes apartados de este proyecto.

**Nota:** Planeo programar una alerta por hora para distribuir la carga de trabajo y evitar saturar el servidor Linux de Oryzon Biotech, que dispone de recursos limitados. Con esta planificación busco reducir el consumo de recursos de Splunk y mantener un rendimiento adecuado evitando problemas de saturación.

## 5.1. Credenciales, inicios de sesión, control de cuentas y acceso no autorizado

| Nº | MITRE ATT&CK Sub-technique ID | Regla de detección Splunk SPL | Descripción breve | Criticidad | Horario de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1110.003 — Password Spraying | Detect Password Spray Attack Behavior From Source | Detecta intentos de autenticación contra múltiples cuentas desde un mismo origen. | 🟠 HIGH | 00:00 |
| 2 | T1558.003 — Kerberoasting | Kerberoasting SPN Request with RC4 Encryption | Detecta solicitudes de tickets Kerberos mediante cifrado RC4 que podrían indicar Kerberoasting. | 🟠 HIGH | 01:00 |
| 3 | T1003.001 — LSASS Memory | Access LSASS Memory for Dump Creation | Detecta accesos a la memoria de LSASS | 🔴 CRITICAL | 02:00 |

| Nº | MITRE ATT&CK Sub-technique ID | Regla de detección Splunk SPL | Descripción breve | Criticidad | Horario de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | relacionados con la posible extracción de credenciales. | | |
| 4 | T1003.006 — DCSync | Windows AD Replication Request Initiated by User Account | Detecta solicitudes de replicación de Active Directory potencialmente relacionadas con el robo de credenciales. | 🔴 CRITICAL | 03:00 |
| 5 | T1555.003 — Credentials from Web Browsers | Windows Credentials from Web Browsers Saved in TEMP Folder | Detecta archivos temporales relacionados con posibles intentos de extracción de credenciales de navegadores. | 🟠 HIGH | 04:00 |
| 6 | T1555.004 — Windows Credential Manager | Windows Credentials Access via VaultCli Module | Detecta actividad relacionada con el acceso a credenciales almacenadas en Windows. | 🟠 HIGH | 05:00 |
| 7 | T1555.005 — Password Managers | Windows Password Managers Discovery | Detecta la búsqueda o enumeración de gestores de contraseñas. | 🟡 MEDIUM | 06:00 |
| 8 | T1552.002 — Credentials in Registry | Windows Credentials in Registry Reg Query | Detecta consultas al Registro potencialmente relacionadas con la búsqueda de credenciales. | 🟠 HIGH | 07:00 |
| 9 | T1552.004 — Private Keys | Windows PowerShell Export Certificate | Detecta exportaciones de certificados que podrían exponer claves privadas. | 🟠 HIGH | 08:00 |

| Nº | MITRE ATT&CK Sub-technique ID | Regla de detección Splunk SPL | Descripción breve | Criticidad | Horario de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T1136.001 — Local Account | Windows Create Local Account | Detecta la creación de cuentas locales que podrían permitir accesos no autorizados. | 🟠 HIGH | 09:00 |
| 11 | T1078.002 — Domain Accounts | Windows AD User Suspicious UPN Change | Detecta cambios sospechosos en el nombre principal de usuario de cuentas de dominio. | 🟡 MEDIUM | 10:00 |
| 12 | T1222.001 — Windows File and Directory Permissions | Windows AD Dangerous User ACL Modification | Detecta modificaciones peligrosas de las ACL de objetos de usuario de Active Directory. | 🔴 CRITICAL | 11:00 |

## 5.2. Ejecución, abuso, persistencia y movimiento lateral

| Nº | MITRE ATT&CK Sub-technique ID | Regla de detección Splunk SPL | Descripción breve | Criticidad ) | Horario de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | T1003.003 — NTDS | Creation of Shadow Copy with WMIC and PowerShell | Detecta la creación de copias sombra mediante WMIC o PowerShell, actividad que puede facilitar el acceso a archivos sensibles. | 🟠 HIGH | 12:00 |
| 14 | T1059.001 — PowerShell | PowerShell Environment Variable Execution | Detecta patrones de ejecución de PowerShell mediante variables de entorno. | 🟠 HIGH | 13:00 |
| 15 | T1053.005 — Scheduled Task | Windows Scheduled Task with Suspicious Name | Detecta tareas programadas con nombres sospechosos que podrían utilizarse para persistencia. | 🟠 HIGH | 14:00 |

| Nº | MITRE ATT&CK Sub-technique ID | Regla de detección Splunk SPL | Descripción breve | Criticidad) | Horario de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T1547.001 — Registry Run Keys / Startup Folder | Windows Boot or Logon Autostart Execution in Startup Folder | Detecta elementos añadidos a carpetas de inicio para ejecutarse automáticamente. | 🟠 HIGH | 15:00 |
| 17 | T1021.001 — Remote Desktop Protocol | Windows RDP Login Session Was Established | Detecta el establecimiento de sesiones RDP que podrían ser sospechosas según su contexto. | 🟠 HIGH | 16:00 |
| 18 | T1021.006 — Windows Remote Management | Windows Remote Host Computer Management Access | Detecta el uso de Administración de equipos para conectarse remotamente a otro equipo Windows. | 🟠 HIGH | 17:00 |
| 19 | T1548.002 — Bypass User Account Control | Disabling Remote User Account Control | Detecta cambios relacionados con la reducción de controles UAC en escenarios de administración remota. | 🔴 CRITICAL | 18:00 |
| 20 | T1566.001 — Spearphishing Attachment | Windows Office Product Spawned Uncommon Process | Detecta procesos poco habituales iniciados por aplicaciones de Office, posible indicio de ejecución maliciosa tras abrir un documento. | 🔴 CRITICAL | 19:00 |
| 21 | T1486 — Data Encrypted for Impact | Ransomware Notes bulk creation | Detecta la creación masiva de notas de rescate mediante eventos de creación de archivos de Sysmon, posible indicio de un ataque de ransomware. | 🔴 CRITICAL | 20:00 |

## 5.3. Protección de la información y exfiltración de datos

| Nº | MITRE ATT&CK Sub-technique ID | Regla de detección Splunk SPL | Descripción breve | Criticidad | Horario de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | T1560.001 — Archive via Utility | Windows Archive Collected Data via Powershell | Detecta la compresión de archivos mediante PowerShell en una carpeta temporal, comportamiento que puede preceder a la exfiltración de información. | 🟠 HIGH | 21:00 |
| 23 | T1567.002 — Exfiltration to Cloud Storage | Windows OneDrive Share Mounted via Net | Detecta el montaje de una ubicación de OneDrive como unidad de red, comportamiento que podría facilitar la transferencia de datos a la nube. | 🟡 MEDIUM | 22:00 |
| 24 | T1041 — Exfiltration Over C2 Channel | Windows Exfiltration Over C2 Via Invoke RestMethod | Detecta scripts PowerShell que pueden enviar archivos mediante solicitudes HTTP POST a un destino remoto. | 🟠 HIGH | 23:00 |
| 25 | T1041 — Exfiltration Over C2 Channel | Windows Exfiltration Over C2 Via Powershell UploadString | Detecta el uso de PowerShell para transmitir datos a través de un posible canal de mando y control. | 🔴 CRITICAL | 00:00 |

## 5.4.Fuentes de información

Fuentes que he consultado para desarrollar este apartado:

- Reglas de detección comunitarias de Splunk
- Técnicas y tácticas que emplean los atacantes (MITRE ATT&CK)